

静电除尘器

技术领域

本发明涉及一种用于水平直流气体的静电除尘器，该除尘器具有关于中心轴线旋转对称的外壳。

背景技术 这种静电过滤器从现有技术中已知，通常具有平行于外壳主轴线并等间距排列的垂直方向的片状沉积电极。这样，这些沉积电极平行于外壳主轴线等间距排列，外壳主轴线基本上在相应于圆周的各弦长可达到的全部高度上延伸。在沉积电极之间有夹紧在框架中的放电电极。此外，为了去除外壳内壁的沉淀尘埃，可设置刮擦机构，例如，可绕外壳轴线在壳壁较低的、有尘埃排出口的部位旋转的刮擦机构。

这种型号的除尘器从E P 0 2 5 2 3 7 1 A 1 已知。这种除尘器有管状的入口和出口，它们分别由3 种不同圆锥形部分所构成，圆锥形部分的大小和高度比例与除尘器的外壳直径相匹配。在中心的圆锥形部分上布置了三个配气带孔盘。

这种设计类型的除尘器用于干式去除有用或无用的工业气体中的粉尘，特别是涉及到永久性或周期性的爆炸气体混合物。例如，从正压力为1.5至2.5巴下工作的锅炉中去除高炉煤气的粉尘，以便能够在对涡轮内的能量恢复没有腐蚀作用危险的情况下允许压力降到40至80毫巴，其中粉尘含量必须预先降到5至20毫克每立方米。考虑到有用的压力降应尽可能高，为此只考虑具有1至2毫巴压力损失的静电过滤器，因为具有同等分离性能的高性能涤气器有200至400毫巴的压力损失。

这种型号除尘器的另一个应用领域是煤炭研磨工厂，那里的废气由于煤炭粉尘含量而具有一定程度上的爆炸性。无论如何，在这里必须避免由漩涡上升的煤炭粉尘沉淀物或次级空气渗透而导致的气体成分的无控制转换。

从钢铁转炉的废气中除尘也特别危险，因为由于不连续的操作方式除尘器要交替经历可燃性气体气流和混有少量粉尘和气体的周围空气。在除尘之后，这些可燃性气体被收集到容器中和输送到气体供给系统，与此同时在转炉外实际送风状态而间断产生的气体在除尘后通过烟道排入大气中。

然而，由于现在越来越严格的环境法规，不再充分使用仅仅将粉尘波危险和爆燃情况都减少到最小程度的除尘器。从现有技术已知的相关静电过滤器，尤其是从E P 0 2 5 2 3 7 1 A 1 可知，它很难再满足现有的关于清洁气体中的粉尘含量的法律规定。E P 0 2 5 2 3 7 1 A 1 公开的静电过滤器的另一个不利方面是管状入口和出口的三个圆锥形部分在技术上难以实现且需要很高花费。

发明内容 因此本发明的任务是提供一种分离效率与现有技术相比有所提高而且造价较低的静电除尘器，虽然从现有技术中已知的低爆燃趋势依然存在。

本发明通过结合以下特征目前已实现了这个任务：静电除尘器在达到80至95%外壳直径的单个的圆锥形部分上开有一个管状入口，其中剩余外壳直径的5至20%的加宽部分采取了台阶的形式，让其直接垂直于外壳轴线并关于该轴线径向对称，在圆锥形部分上至少排列两个直接垂直于外壳轴线的配气带孔盘。

与现有除尘器技术相比，这些特征的结合惊人地成功保持了不经受爆燃过程的趋势，并提高了分离效率。这里分离效率的提高基于通过除尘器横截面的、基本是均匀的气体速度曲线，因此停留时间分布也同样均匀。虽然这些因素影响了静电过滤器的运行，但由于本发明的除尘器只有一个单个圆锥和一个台阶的简单结构，使更简单更低成本的产品成为可能。另外也可以对现有除尘器迅速地经济地改装成本发明的除尘器。

依据进一步优化气体速度曲线的优选实施例，在圆锥形部分和台阶状加宽部分之间提供一个圆柱形部分，圆柱形部分的高度 h_1 为外壳直径 D 的5 至15 %，最好约为10 %。

为确保最佳的气体分布，有利的做法是圆锥形部分的高度 h_2 与外壳直径尺寸比例一定。圆锥形部分的高度 h_2 是外壳直径的20 至40 %，在这里被证明是特别有利的。

也被证明有利的是，如果在管状入口的圆锥形部分提供至少三个，最好是精确的三个配气带孔盘，其沿气流方向的透气性从5.1 - 4.7 %减少至4.8 - 4.4 %，然后至4.5 - 4.1 %。

此外，配气带孔盘的位置 x_1 至 x_3 遵从以下关系， x_1 至 x_3 要沿着外壳轴线测量，具体说从台阶形截止的横截面，即从台阶/圆锥过渡或台阶/圆柱过渡，计算到气流的方向：

$$x_{1,2,3} = \xi_{1,2,3} \times h_2 + h_1 \quad \text{其中}$$

$$\xi_1 = 0.18 \text{ 至 } 0.28, \xi_2 = 0.45 \text{ 至 } 0.60, \xi_3 = 0.76 \text{ 至 } 0.92。$$

依据另一个优选实施例，在外壳的气体出口侧后接一个80至95%外壳直径的台阶形收缩面，这个收缩面直接垂直于外壳轴线并关于该轴线径向对称。

如果台阶形收缩面后接一个单个的尖端变细的锥形部分，圆锥形部分至少有一个配气带孔盘，它基本垂直于外壳轴线，并且圆锥部分的高度 h_4 为外壳直径 D 的20 至40 %。这样也是有利的

。

这样根据本发明圆锥部分和台阶形收缩面一起组成了除尘器的管状出口。

这里，最好在台阶形收缩面和管状出口之间设置一个圆柱部分，圆柱部分的高度 h_3 为外壳直径 D 的5 至15 %。

优选的是，在管状出口的圆锥形部分提供三个配气带孔盘，其中沿气流方向的透气性从4 1 - 4 5 %增加至4 4 - 4 8 %，然后至4 7 - 5 1 %。

根据本发明除尘器的最佳实施方案中，管状的入口和出口是一样的，只是镜像对称的结构。

这里对管状入口和出口尤其有利的是在圆锥形部分和台阶形加宽面之间各有一个圆柱形部分，而且在各圆锥形部分中都布置有三个配气带孔盘。

事实上，使管状的入口和出口成为类似并镜像对称的形状是从现有技术公知的，但根据本发明的圆锥、台阶形加宽和配气带孔盘的组合则不是。

鉴于至今静电过滤器的分离性能在管状出口的最后部分急剧下降，根据本发明，管状出口的结构成功地使在这一区域通过横截面的气流速度分布也更加均匀，从而成功地实现了除尘器的整个长度内的不变的分离性能。

附图说明 下面借助附图1 和2 所示实施例对本发明的除尘器详细描述。

图1 显示带有配气带孔盘的管状入口。 图2 显示根据本发明的除尘器。

具体实施方式 图1 所示为根据本发明除尘器的管状入口1，以及基本圆柱形外壳2 和外壳中心轴线3。管状入口1 在单个的圆锥形部分1 0 张开，大约为除尘器外壳2 直径D 的9 0 %，圆锥形部分1 0 的高度h 2 大约为外壳直径D 的3 5 %。圆锥形部分1 0 后接一个圆柱形部分4，其高度h 1 大约为外壳直径D 的5 %。剩余1 0 %的直径加宽到外壳直径D 采取了一个对称的台阶5，即台阶形、径向对称截止面的形式。在圆锥形部分1 0 上，配气带孔盘6，6'，6" 以间隔x 1 到x 3 分布，间隔x 1 到x 3 是从台阶形截止面5 开始测量的。气流方向如箭头7 所示。

图2 所示为本发明的除尘器8，它具有一个管状入口1，一个外壳2 和一个管状出口9，箭头7 依然表示气流方向。

外壳2 的内部装置，例如沉积和放电电极、刮擦机构等没有在图中表示出，因为它们不是本发明的实质。

在图2 中管状入口1 和管状出口9 结构相同，所以 $h_1 = h_3$ ， $h_2 = h_4$ 。而且，管状入口和出口各个尺寸 x_1 到 x_3 也是相同的。

权利要求书 1. 用于水平气流的静电除尘器，具有一个关于外壳中心轴线基本旋转对称的外壳，该外壳具有一管状入口和一管状出口，其特征在于，所述管状入口具有一个在单个的圆锥形部分，该圆锥形部分达到外壳直径的80至95%，剩余外壳直径的5至20%的加宽部分采用一个基本垂直于外壳轴线并关于该轴线径向对称的台阶，在圆锥形部分中至少有两个基本垂直于外壳轴线的配气带孔盘。

2. 根据权利要求1所述的静电除尘器, 其特征在于在圆锥形部分和台阶之间设有一个圆柱形部分。

3. 根据权利要求2所述的静电除尘器,其特征在于圆柱形部分的高度 h_1 为外壳直径的5至15%,最好约为10%。

4. 根据权利要求1至3之一所述的静电除尘器, 其特征在于圆锥形部分的高度 h_2 为外壳直径的20至40%。

5. 根据权利要求1所述的静电除尘器,其特征在于在圆锥形部分中设置至少三个配气带孔盘。

6. 根据权利要求1所述的静电除尘器,其特征在于在管状入口的圆锥形部分中设有三个配气带孔盘,这些配气带孔盘沿气流方向的透气性必须从51-47%减少至48-44%,然后至45-41%。

发明人：A . P . 吉特勒 申请人：奥钢联工业设备建造有限公司

专利号：C N 1 0 0 3 4 2 9 7 6 C